

Online Specification Document

1. Oct. 11, 2025

There are some questions need to clarify.

1.1. 软件启动时，怎么确定连接设备个数？

根据已配置设备是否有数据输入来确定连接设备个数。

1.2. 设备状态怎么确定？主要是灯的状态

当前设备状态具有三种状态分别为学习中、生产中和未连接。设备状态不存入数据库。

有数据输入时确定设备为生产状态

无数据输入时确定设备为未连接状态

创建模型时设备确定设备为学习中

There are more details explanation about these three status as following...

1. 当设备配置完成后，且有数据输入并在新建模型界面时设备状态为“学习中”。
2. 当设备在生产界面时，有数据输入并正常生产，则设备状态为“生产中”。
3. 当设备已配置，但没有数据读入时，则当前设备状态为“未连接”。

1.3. 软件启动后，新增连接设备怎么告知软件，还是只能由软件新增连接设备？

新增设备根据配置R232/TCP/IP等连接方式。配置成功后，能读入数据则配置成功，即新增设备成功。
只能由软件本身去新增设备。

2. July 9, 2024

2.1. 折线图的纵轴，是固定还是根据波动自动计算最佳间隔

折现图的纵轴，是根据波动自动计算最佳上限下限。

2.2. 良率趋势的时间切换

时间切换以500个点为例，横坐标展示示对应时间（1时、24时、7天、30天）等，纵坐标对应良率突出500个点，每次读取显示最新的（1时、24时、7天、30天）的数据来显示趋势 参考图2展现形式每个时间段的展现点数相同只是不同时间对应的不同的横坐标

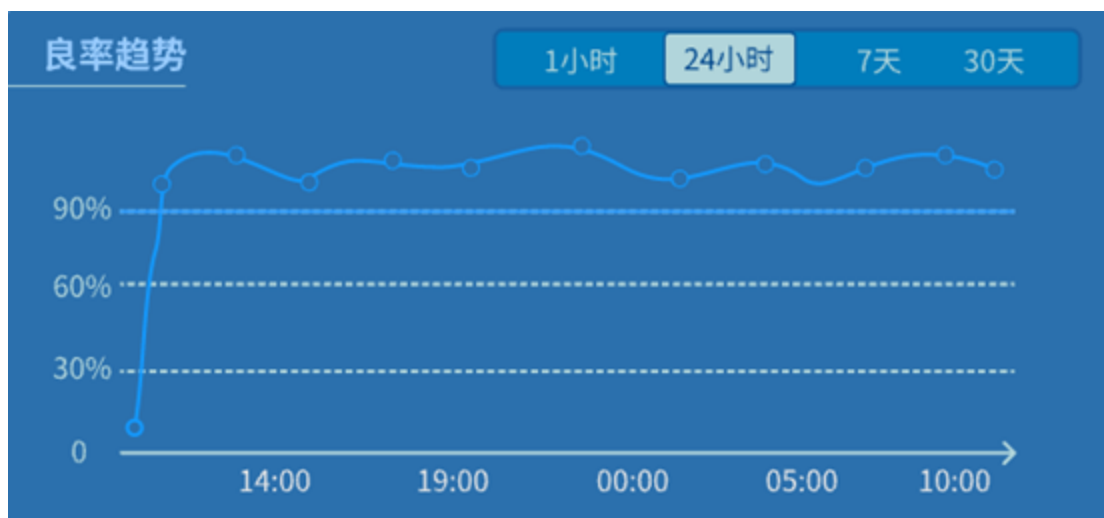


图1：良品率趋势图



图2：老趋势图

2.3. Production表格用于显示历史记录时，需要两个字段告知当前生产产品质量，与设备名称

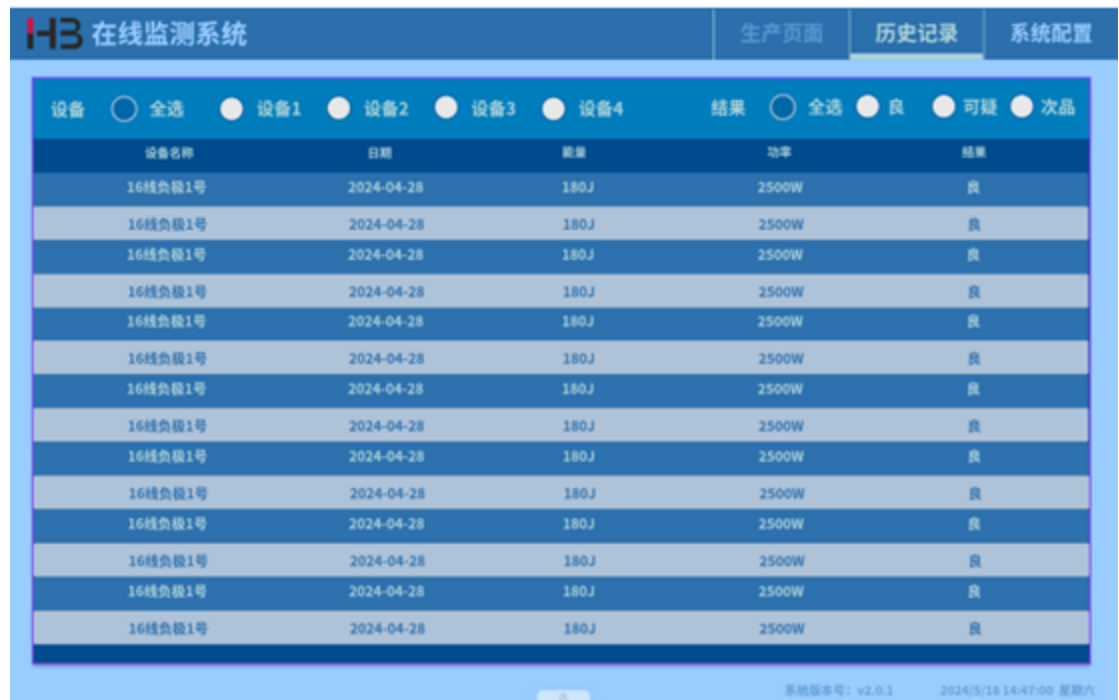


图3：历史记录-待定开启

单一设备筛选时当设备开启待定开关状态下显示可疑按钮，未开启则不显示可疑。当4台设备有一台设备开启可以，设备选中全部时，显示可疑按钮

2.4. 语言切换功能？

语言切换: 当前只限于中英文之间切换

3. Database Design (June 24, 2024)

3.1. Configuration Table

字段名称	字段描述
welder_id	焊机ID
welder_name	焊机名称
welder_type	焊机型号
production_bacth	最大生产批量
model_sample	学习样本数
lower_limit	良率下限

字段名称	字段描述
height_option	高度模式
connect_type	连接方式
connect_id	连接方式ID
delete_type	逻辑删除

表1： Configuration Table 字段说明

Comments： 最多四个, ID只允许1~4, 允许中间空起

新增字段 connect_type, 0_232,1_网络接口

新增字段 connect_id, 连接方式的id

字段名称	字段值1	字段值2
connect_type	0:RS232	1:network
delete_type	0:新增/修改	1： 删除

表2： Configuration Table Attribute Value Description

delete_type当该字段值为1时表示删除，删除当前配置的设备信息，当新增和修改时该字段值为0 ， 查询是只查询该字段为0的数据。

3.2. Connection_Network Table

字段名称	字段描述
id	网口号
type	类型
protocol	协议
local_ip	本地IP
local_port	本地端口
remote_ip	远程IP
server_prot	服务器端口
user	用户

表3： Connection_Network Table Description

字段名称	字段值1	字段值2
type	0:Server	1:User
protocol	0:TCP/IP	1:OPCUA
user	Branson	HB

表4： Connection_Network Table Attribute Value Description

以太网接口从左至右编号为ETH0、ETH1、ETH2、ETH3、ETH4共5以太网接口，网口号对应id为1-5，id为1的网络接口用于在线监测设备数据导入导出及其他用途。设备配置的网络接口需要从id>=2配置

3.3. Connection_RS232 Table

字段名	字段描述
id	串口ID
port	串口号
baud_rate	波特率
data_bit	数据位
parity_bit	奇偶校验位
stop_bit	停止位

表5： Connection_RS232 Table Description

3.4. Io_data Table

字段名	字段描述
id	IO_ID
welder_id	焊机ID
type	输入输出
pin	PIN

字段名	字段描述
available	有效的
signal	信号

表6：Io_Data Table Description

字段名称	字段值1	字段值2	字段值3
type	0:input	1:output	
available	0:off	1:on	
signal	0:alarm	1:reset	2:invalid

表7：Io_data Table Attribute Value Description

3.5. Manual Result Table

字段名	字段描述
id	Manual_ID
welder_id	焊机ID
create_time	创建时间
serial_number	序号
cycle_count	循环总计
energy	能量
amplitude	振幅
pressure	压力
time	焊接时间
power	功率
pre_height	焊前高度
post_height	焊后高度
actual_force	撕拉力

字段名	字段描述
actual_residual	残留度

表8：Manual Result Table Description

3.6. Model Table

字段名	字段描述
id	模型ID
welder_id	焊机ID
create_time	创建时间
energy	能量
amplitude	振幅
pressure	压力
time_alpha	焊接时间Alpha
time_beta	焊接时间Beta
power_alpha	功率Alpha
power_beta	功率Beta
pre_height_alpha	焊前高度Alpha
pre_height_beta	焊前高度Beta
post_height_alpha	焊后高度Alpha
post_height_beta	焊后高度Beta
force_alpha	撕拉力Alpha
force_beta	撕拉力Beta
residual_alpha	残留度Alpha
residual_beta	残留度Beta
current_sample_count	当前样本数

表9： Model Table Description

3.7. Production Table

字段名	字段描述
id	生产ID
welder_id	焊机ID
model_id	模型ID
create_time	创建时间
serial_number	序号Barcode
cycle_count	循环值
batch_count	生产值
energy	能量
amplitude	振幅
pressure	压力
time	焊接时间
power	功率
pre_height	焊前高度
post_height	焊后高度
force	撕拉力
residual	残留度
good_rate	良率
good_subtotal_cycles	合格
suspect_subtotal_cycles	可疑
defective_subtotal_cycles	次品

表10： Production Table Description

3.8. System_configure Table

字段名称	字段描述
id	ID
welder_id	焊机ID
single_fact_setting	单因素设置
general_fact_setting	通用系数设置
other_fact_setting	其他系数设置
auto_model_limit	自动学习上限

表11：System_Configure Table Description

3.9. User Table

字段名	字段描述
id	用户ID
user_name	用户名称
user_password	用户密码
level	用户级别

表12：User Table Description

字段名称	字段值1	字段值2
level	1: admin用户	2: 普通用户

表13：User Table Attribute Value Description

4. 系统界面

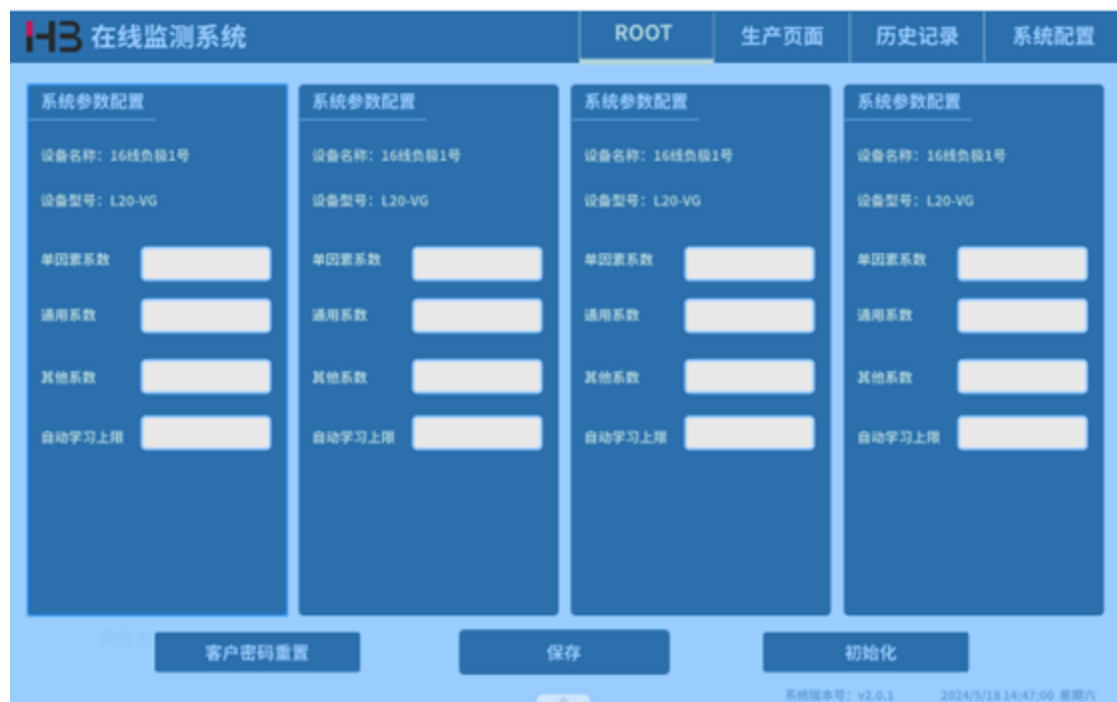


图4：系统配置

- 4.1. 是否添加“删除设备”功能？
- 4.2. 点击保存后不此页面隐藏，在进入页面需要输入admin密码
- 4.3. ROOT标题放置最左段，当进入页面是显示标题，保存后隐藏